GEOSEARCH

LE NOUVEAU GEOCODER DEVELOPPÉ PAR L'IGN

NGI
Nationaal
Geografisch
Instituut

IGN
Institut
Géographique
National

INTRODUCTION IGN

NGI

Who are we?

NGI Nationaal Geografisch Instituut

IGN Institut Géographique National



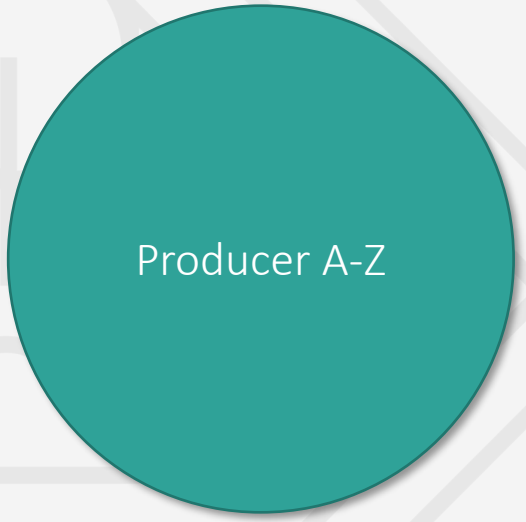
National Geographic Institute of Belgium

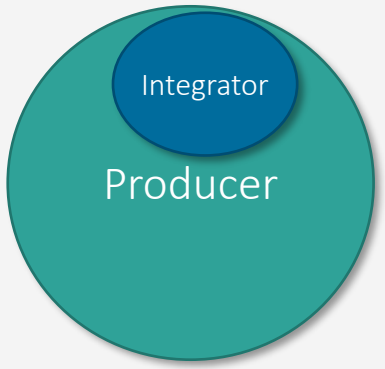
- National Mapping Agency (**NMA**)
- **Federal administration**, type B parastatal under the **tutelage of the Minister of National Defence**
- Make available complete territory-covering **reference data** of homogeneous quality

NGI IGN

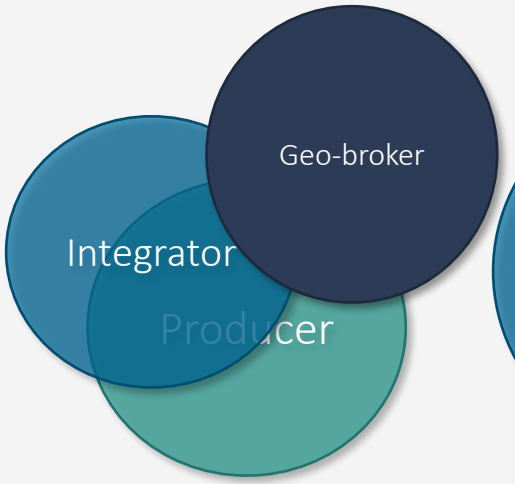
NGI

How do we want to do it?

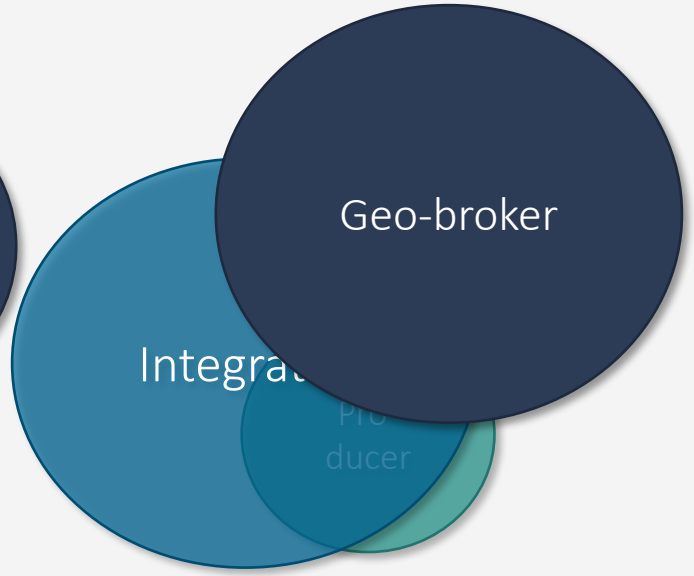




ITGI



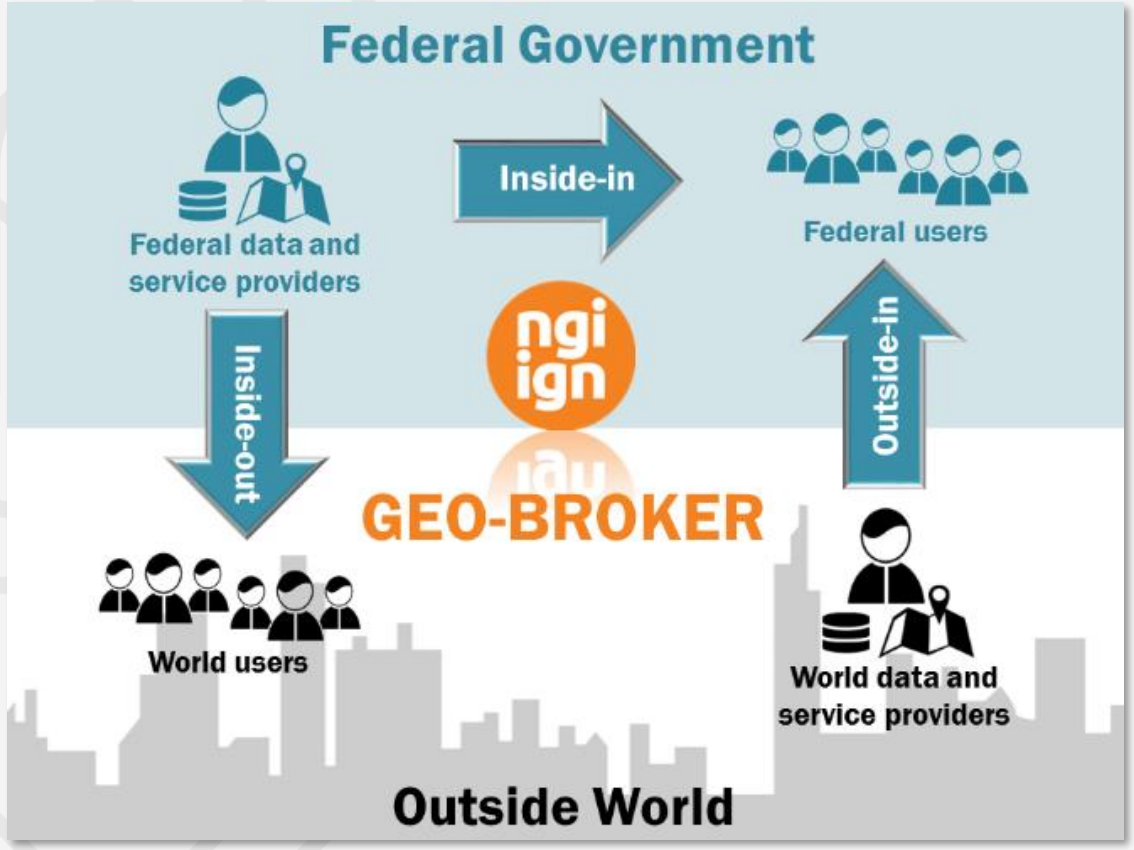
Strategy 2020



Vision 2030

geobroker

What do we want to do?



Role of geobroker

- Determine the federal government's overall geodata and geoservices needs
- Bring geodata and geoservices providers closer to end users by facilitating transactions.
- Facilitate access and improve the reuse and dissemination of geodata and geoservices.
- Study the market in order to provide appropriate recommendations.
- Provide at the request of its partners additional geoservices and geosolutions based on its expertise.

NGI IGN



GEOSEARCH

NGI IGN

Geosearch

Contexte & besoins

- BeSt Address -> son exploitation reste un défi
- Fragmentation institutionnelle - > besoin de cohérence entre administrations fédérales, régionales et communales
- Nombreuse solutions
  - commerciales (google maps, ArcGIS, Here, Tom Tom, Bing, ..) -> black box
  - Open sources
    - (Pelias, OSM Nominatim, ..) - > peu spécifique au contexte Nat.
    - Dvlpts ponctuels (Bepelias, Phacochr, …) - > répond à un besoin précis (one shot)

Geosearch

Enjeux

- Juridiques et légaux
- Opérationnels
- Structurels et Economiques
- Aspects de souveraineté

Geosearch

Sources

Le geosearch collecte et consolide des données de différentes sources :

1. BeSt address (BOSA) : source authentique + mise à jour 1x/semaine
2. Géométries des commues (NGI ITGI)
3. Géométrie des rues (NGI ITGI)
4. Noms de rue (NGI ITGI)
5. Toponymie (NGI ITGI)
6. Parcelles cadastrales (SPF finance)
7. Bornes KM (NGI ITGI)
8. Autres informations:
    - estimation des hauteurs via le DTM (NGI DATA)
    - lien vers la banque carrefour des entreprises (SPF Economie)

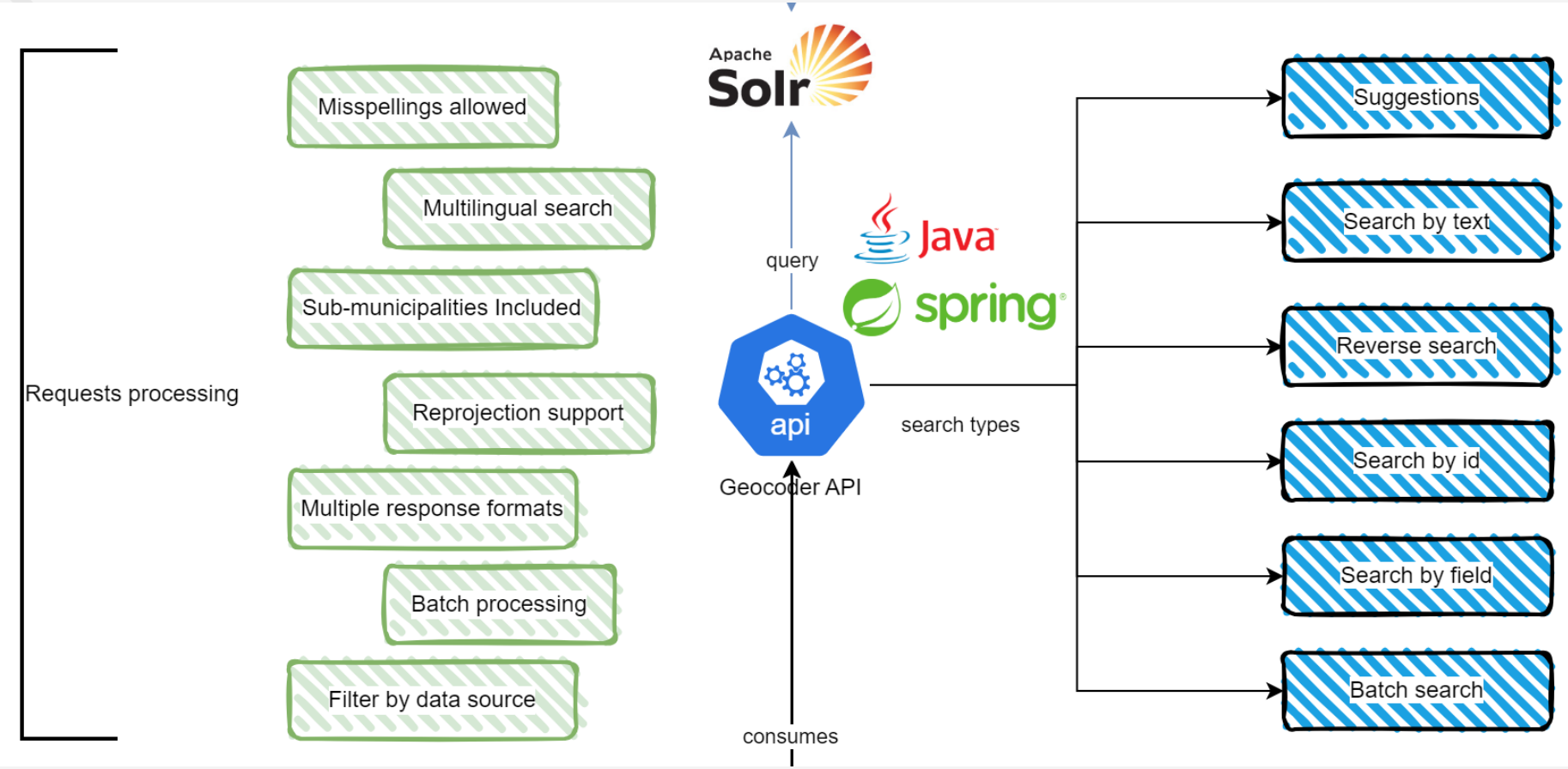
Geosearch

Vue d’ensemble de l’outil et des différents moyens de recherche

- **Suggestions** : Propose des communes, rues et points d’intérêt en fonction de la saisie utilisateur
- **Recherche par ID** : Récupère un objet géographique via son identifiant unique
- **Recherche textuelle** : Analyse la saisie brute pour déduire adresse, rue, commune et points d’intérêt
- **Recherche par champ** : Recherche géolocalisée basée sur des champs spécifiques
- **Recherche par coordonnées (reverse)** : Identifie un objet géographique à partir de coordonnées
- **Recherche en lot** : Traitement en batch de données brutes issues d’un fichier CSV fourni par l’utilisateur

Geosearch

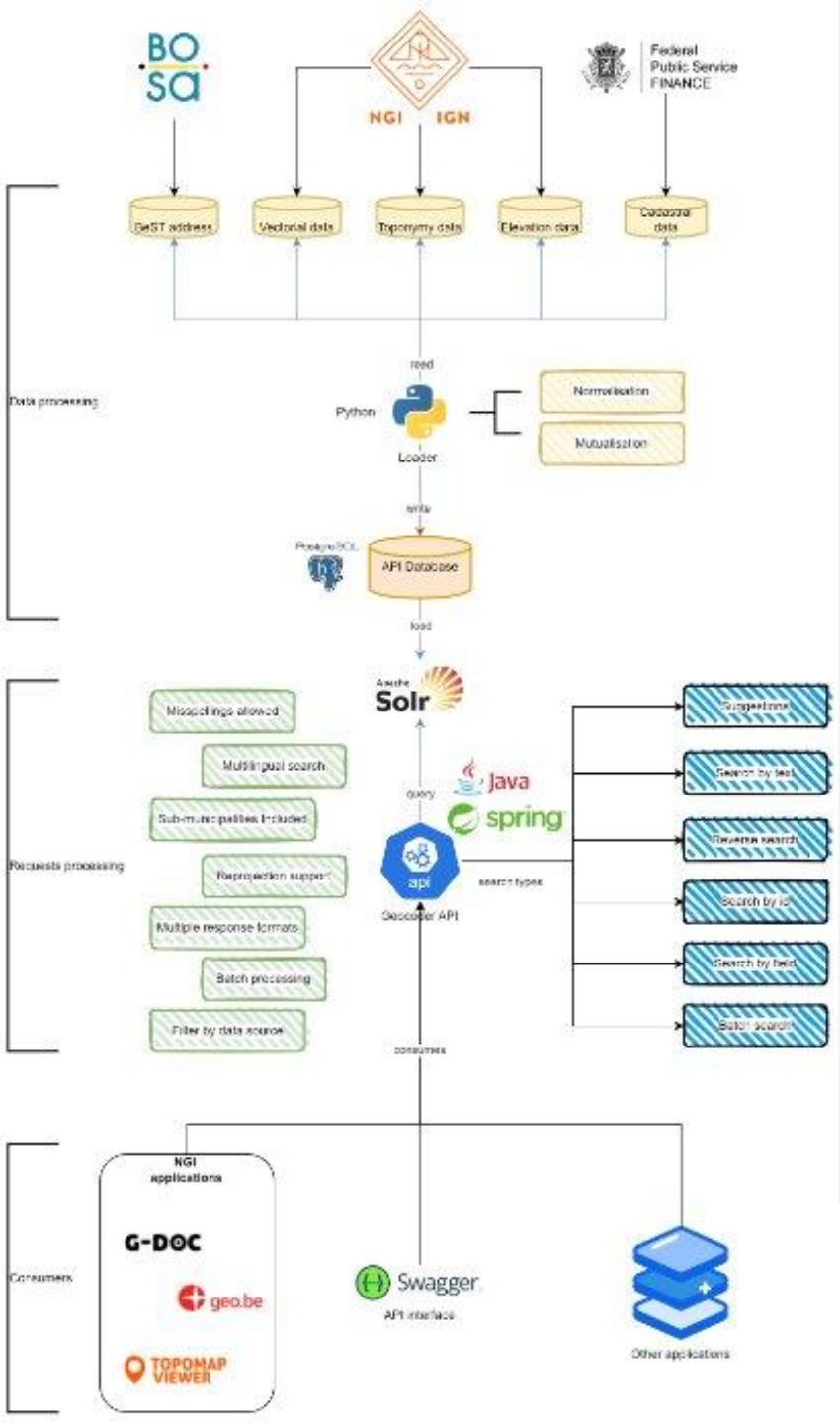
Fonctionnalités principales



Geosearch

Architecture

- **Centralisation** et **harmonisation** des données issues de multiples sources au sein d'une **base de données unifiée**
- Ingestion et **indexation** de cette base unifiée dans le moteur de recherche Solr
- Interaction de l'API avec **Solr** pour exécuter les différentes requêtes via les endpoints disponibles
- Consultation et test de l'API directement via **Swagger** ou à travers des outils externes (**viewers**)



Geosearch

Exemple de la structure et des types de recherche possibles

Sur base de la structure et des données de nos base de données, les types de recherche suivants sont possibles :

{X,Y}	**par** coordinates
“Beersel”	**par** city
“Steenbos”	**par** street
“Steenbos Beersel”	**par** street city
“Steenbos Alsemberg”	**par** street subCity
“Steenbos 1652”	**par** street zip
“Steenbos 1652 Beersel”	**par** street zip city
“Steenbos 1652 Alsemberg”	**par** street zip subcity
“Steenbos 5 1652 Alsemberg”	**par** street hse_num zip city
“Steenbos 5A bte 0003 1652 Alsemberg”	**par** street hse_{num ;alpha ;box} zip city
“A12 KM10”	**par** km post
“institut national geographique”	**par** toponym
“61002A0014/00T000”	**par** kapakey

Geosearch

Options

L'API propose plusieurs types(***fast/full***) et formats(***json, geoJson,xml***) de réponses.

Par exemple le résultat d'une recherche sur une adresse contiendra les informations et géométries associées de :

- la localisation de celle-ci (point)
- la rue (polygon)
- la commune (polygon)
- la parcelle cadastrale
- Un ou plusieurs toponyme(s) (polygon)
- Plusieurs propriétés (ex: hauteur d'un bâtiment)

DÉMO

GeocodingViewer

Swagger UI

Geosearch

Modalités d’accès et point de contact

Accès à l'API : https://geosearch.ngi.be/swagger-ui/index.html

Accès au viewer: https://geosearchviewer.ngi.be/reverse-search

Personne de contact: Florence.masson@ngi.be

Geosearch

Conditions d’utilisation

- Utilisation gratuite via l’instance publique
- Limitation de 400 requêtes/sec
- Licence CC BY 4.0
- Pas de Service Level Agreement

Geosearch

Utilisation professionnelle

A partir de 2027, l'IGN pourra proposer des contrats d'utilisation professionnels:

- Possibilité d'avoir le Geosearch sur une instance séparée
- Possibilité d'ajouter d'autres jeux/sources de données
- IGN étudie la possibilité de mettre en place une SLA